Manual de usuario

Sistema de Registro y Monitoreo de Generación Solar por Departamento · Guatemala

La aplicación tiene dos partes: las **pantallas públicas**, que cualquiera puede consultar sin cuenta, y el **panel de administración**, donde el personal autorizado registra granjas, paneles y generación mensual.

- Sitio: la URL que indique el despliegue vigente (ver `DESPLIEGUE.md`); en local, `http://127.0.0.1:8000`
- Panel: la misma URL seguida de `/admin`

1. Pantallas públicas

La barra superior lleva a las cinco secciones: **Tablero, Mapa, Reporte, Alertas, API**, más el acceso a **Administración**. En pantallas angostas la barra se convierte en un menú (icono ☰). Todas las pantallas, salvo el Tablero, tienen un botón **Volver** arriba a la izquierda.

1.1 Tablero

Es la página de inicio. De arriba hacia abajo:

1. **Generación nacional, últimos 12 meses.** Columnas: generación real de cada mes. Línea punteada: generación esperada. Cuanto más oscuro el dorado de una columna, mayor la generación.
2. **Cinco indicadores nacionales:** granjas activas, paneles instalados, capacidad instalada (MW), generación acumulada (GWh) y CO_2 evitado (toneladas).
3. **Granjas activas:** mapa reducido; el enlace "Mapa completo con filtros" abre la versión grande.
4. **Alertas activas:** las más recientes, con la desviación en rojo. Clic en el nombre de la granja abre su ficha.
5. **Por departamento:** una fila por cada uno de los 22 departamentos con granjas, paneles, kW, generación, familias, CO_2, alertas y una mini-gráfica de 12 meses. Los departamentos sin granjas aparecen en gris con "—".

1.2 Mapa

- Cada círculo es una granja activa. Su **tamaño** depende de la capacidad instalada y su **color** de la generación acumulada (la leyenda inferior indica los rangos).
- Un **anillo rojo** marca una granja con alerta activa.
- Clic en un círculo: nombre, departamento, capacidad, generación, familias, CO_2 y enlace a la ficha.
- Panel **Departamentos** a la izquierda: marque o desmarque casillas para mostrar u ocultar granjas. **Todos** y **Ninguno** actúan sobre la lista completa. El contador indica cuántas granjas se ven.

1.3 Reporte por departamento

Tabla con los 22 departamentos. Para acotar un rango de meses, elija **Desde** y **Hasta** y pulse **Aplicar**: las columnas de generación, "vs. esperada" y CO_2 se recalculan; las de granjas, paneles y kW no dependen de fechas. Clic en un encabezado ordena por esa columna.

1.4 Alertas

Lista de alertas con pestañas **Activas, Revisadas, Resueltas, Todas**. Una alerta marcada "Activa · grave" tiene una desviación de −40 % o peor. Clic en la granja abre su ficha.

1.5 Ficha de granja

Se llega desde cualquier tabla o desde el mapa. Contiene:

- Cinco indicadores propios: capacidad, paneles, generación acumulada, familias, CO_2.
- **Generación histórica y proyección:** línea continua = real; punteada gris = esperada; punteada negra = proyección de los próximos tres meses. Debajo, la tabla de meses proyectados y la de **precisión histórica** (qué habría proyectado el modelo cada mes y su error).
- **Paneles instalados** por modelo y **Generación por período** con la desviación de cada mes.

1.6 API

`/docs/api` abre la documentación interactiva de la API REST: cada endpoint se puede probar desde el navegador. La misma información está en API.md.

2. Panel de administración

2.1 Entrar

Abra `/admin`, escriba el correo y la contraseña que le entregó el equipo y pulse **Acceso**. El menú lateral tiene: Escritorio, Granjas, Modelos de panel, Generaciones, Alertas, y accesos directos al tablero y mapa públicos y a la documentación de la API. En pantallas angostas el menú se abre con ☰.

2.2 Escritorio

Seis indicadores nacionales y la tabla de alertas activas más recientes. Es el mismo dato que ve el público, para verificar el efecto de lo que se registra.

2.3 Modelos de panel

Catálogo de paneles (marca, modelo, potencia en kW, eficiencia, estado). Hay que crear el modelo antes de asignarlo a una granja. **Crear modelo de panel** arriba a la derecha; **Editar** en cada fila. Un modelo **Descontinuado** ya no se ofrece en nuevas instalaciones, pero conserva las que tenía.

2.4 Granjas

Crear granja: nombre, departamento, municipio, dirección, latitud y longitud (deben caer dentro de Guatemala: 13.7–17.8 y −92.2 a −88.2), familias beneficiadas, generación esperada mensual en kWh, fecha de instalación y el interruptor **Activa**.

Agregar paneles: al guardar, la ficha muestra la sección **Paneles instalados**. Pulse **Crear panel**, elija el modelo y la cantidad. La capacidad total se recalcula sola.

Desactivar: una granja no se borra; la acción **Desactivar** de la lista la saca del mapa y de los indicadores conservando su historial. **Ver** abre la ficha con las métricas calculadas y un enlace a la ficha pública.

La lista se puede buscar por nombre y filtrar por departamento y por estado.

2.5 Generaciones

Registro mensual. **Crear generación:** elija la granja, el período (mes y año), y escriba la generación **real**. La **esperada** se precarga desde la granja y se puede ajustar; queda guardada como copia del período. Solo se admite un registro por granja y mes.

Al guardar, el sistema evalúa la regla: **si la real es igual o menor al 80 % de la esperada, se crea una alerta automáticamente**. Si más tarde se corrige el valor y deja de cumplirse, la alerta se elimina sola.

2.6 Alertas

Lista de solo lectura, filtrada por defecto a **Activa**. Para dar seguimiento, pulse **Cambiar estado** en la fila y elija **Revisada** (alguien la está atendiendo) o **Resuelta** (la causa se corrigió). El cambio se refleja de inmediato en la pestaña correspondiente de la página pública de alertas.

3. Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo escribir la capacidad instalada o el CO_2? Son valores calculados a partir de los paneles y de la generación registrada; así nunca quedan desactualizados.

¿Qué pasa si registro una generación con el 80 % exacto de la esperada? Se genera alerta. La regla es "al menos 20 % por debajo", y el 80 % exacto la cumple.

¿Cómo cargo muchos registros de golpe? Insértelos por base de datos o API y ejecute `php artisan solar:evaluar-alertas` para reconstruir las alertas.

¿Cuántos meses proyecta el sistema? Tres, con base en los últimos doce registrados. Con menos de tres meses de historia usa el promedio en lugar de la tendencia, y lo indica en la ficha.
